

Ejercicio Demostrativo

Nombre del Auxiliar

Tiempo estimado: 35 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
[Laboratorio - Nombre del Curso - Sección]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Integridad Académica	Se evidencia al fomentar que el estudiante escriba su propio código de estilos y respete los derechos de autor de los recursos gráficos utilizados. .

1.2 Competencias

Tipo de Competencia	Redacción
Competencia General	Capacidad de diseñar y estructurar documentos web siguiendo los estándares modernos de la W3C.
Competencia Específica	El estudiante desarrolla la habilidad de separar la estructura (HTML) del diseño (CSS), logrando un código mantenible y escalable.

2. Palabras Clave

- **HTML5:** Lenguaje de marcado utilizado para la estructuración y presentación de contenido en la web.
- **CSS3 (Cascading Style Sheets):** Lenguaje de diseño gráfico utilizado para definir la apariencia de un documento escrito en HTML.
- **Box Model (Modelo de Caja):** Concepto fundamental de CSS que define cómo se calculan el margen, borde, relleno y contenido de un elemento.

3. Resumen

Este ejercicio demostrativo guía al estudiante en la creación de una página web básica que incluye encabezados, listas, tablas, formularios e imágenes. El enfoque principal es la aplicación de estilos avanzados mediante un archivo CSS externo para mejorar la experiencia visual, cubriendo desde la tipografía hasta efectos de interacción como el **hover** en tablas y botones

4.Contenido

Descripción del ejercicio

El ejercicio consiste en desarrollar un portal de "Login" y "Contenidos" que utilice etiquetas semánticas de HTML5 y sea estilizado con CSS para ofrecer un aspecto profesional y moderno.

Objetivo de la demostración

Demostrar el procedimiento para **vincular hojas de estilo externas y maquetar secciones**, utilizando **HTML5 y selectores CSS**, con el fin de que el estudiante comprenda **la jerarquía visual y el flujo de diseño web**.

Recursos necesarios

- **Software:** Navegador Web (Chrome, Firefox o Edge) y un editor de código (VS Code recomendado).
- **Archivos:** index.html, style.css y el logotipo R.png.

Desarrollo paso a paso

- **Paso 1: Estructuración Semántica.** Crear el archivo `index.html` utilizando etiquetas como `<header>`, `<section>` y `<footer>` para organizar el contenido de forma lógica.
- **Paso 2: Vinculación de Estilos.** Utilizar la etiqueta `<link>` en el encabezado del HTML para conectar el archivo `style.css`.
- **Paso 3: Aplicación del Box Model.** Configurar márgenes, rellenos (`padding`) y sombras en el CSS para crear tarjetas de contenido que centren la información en la pantalla.
- **Paso 4: Estilización de Componentes.** Definir colores para los encabezados, bordes para las listas y estilos específicos para los campos de entrada del formulario de login.

Observaciones importantes

- **Criterio de Configuración:** Es vital el uso de `box-sizing: border-box` en los campos de texto para asegurar que el relleno no altere el ancho total del contenedor.
- **Buena Práctica:** Utilizar unidades relativas o límites como `max-width: 800px` para que el contenido sea legible en diferentes tamaños de pantalla.

Tabla 1: Elementos Implementados

Elemento	Descripción
Formulario	Incluye etiquetas y campos para nombre y correo con botón de envío estilizado.
Tabla	Utiliza border-collapse y efectos de resaltado al pasar el ratón (hover).
Logotipo	Integración de imagen institucional de la Facultad de Ingeniería (USAC).

Resultado esperado

Una página web visualmente atractiva con un fondo gris claro, secciones blancas con bordes redondeados y un formulario de inicio de sesión funcional a nivel visual.

Aplicación práctica

Sistemas de Autenticación: La estructura del formulario de login es la base para cualquier portal de usuario en sistemas de gestión empresarial.

Reportes de Datos: El uso de tablas estilizadas es fundamental para presentar información técnica o académica de manera clara y profesional.

Diseño de Plantillas: Los conceptos de maquetación aprendidos permiten al estudiante crear sus propios portafolios de proyectos o documentación de laboratorios futuros.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos

- **Dificultades:** Los estudiantes suelen olvidar la importancia de las rutas de archivos; si el CSS o la imagen no están en la misma carpeta que el HTML, no cargarán.
- **Recomendación:** Explicar claramente la diferencia entre el contenido (HTML) y la presentación (CSS) para que no intenten estilizar todo dentro del archivo HTML

6. Referencias

1. MDN Web Docs, Guías de HTML y CSS, 2026.
2. Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Identidad Institucional.